

# NÓS NO CLIMA DA MUDANÇA:

CAMINHOS DE EDUCAÇÃO  
E JUSTIÇA CLIMÁTICA

ENSINO FUNDAMENTAL 2



Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) é composto pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MEC e MMA).

### **Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima**

Secretaria Executiva – SECEX

Departamento de Educação Ambiental e Cidadania – DEA

Esplanada dos Ministérios, Bloco B

CEP 70068-900 – Brasília-DF

Tel.: (61) 2028-1207

Portal: [www.mma.gov.br](http://www.mma.gov.br)

E-mail: [dea@mma.gov.br](mailto:dea@mma.gov.br)

### **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**

Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN

Programa Cemaden Educação

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de Melo

CEP 12247-016 - São José dos Campos-SP

Tel.: (12) 3205-0200

Portal: [educacao.cemaden.gov.br](http://educacao.cemaden.gov.br)

E-mail: [educacao@cemaden.gov.br](mailto:educacao@cemaden.gov.br)

### **Ministério da Educação**

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos,

Diversidade e Inclusão – SECADI

Diretoria de Políticas de Educação do Campo e Educação Ambiental – DIPECEA

Coordenação-Geral de Educação Ambiental para a Diversidade e

Sustentabilidade – CGAMS

Esplanada dos Ministérios, Bloco L

CEP 70097-900 – Brasília-DF

Tel.: (61) 2022-9096

Portal: [www.mec.gov.br](http://www.mec.gov.br)

Site VI CNIJMA: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cnijma>

E-mail: [cgams@mec.gov.br](mailto:cgams@mec.gov.br)

# NÓS NO CLIMA DA MUDANÇA:

CAMINHOS DE EDUCAÇÃO  
E JUSTIÇA CLIMÁTICA

ENSINO FUNDAMENTAL 2



**Nós no clima da mudança: caminhos de educação e justiça climática** é uma publicação realizada com recursos de emenda parlamentar do senador Esperidião Amim, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, produzido pelo Programa Cemaden Educação (CNPq/ MCTI) em apoio à CNIJMA/ MEC. Abril de 2025.

**Relações interinstitucionais**

Neusa Helena Rocha Barbosa – DEA/MMA

**Coordenação**

Rachel Trajber – Cemaden Educação

**Equipe responsável pelo conteúdo**

Aloísio Lélis de Paula

Carolina Franco Esteves

Felipe Augusto Santos

Heloísa Tavares de Mattos Martins

Jeniffer de Souza Faria

Priscilla Françoso

Rachel Trajber

Thaís Brianezi

**Elaboração do texto**

Vanessa Louise Batista

**Edição**

Tereza Moreira

**Projeto gráfico e diagramação**

André Poletto e Mário Kanno

**Imagens**

Mário Kanno

**Agradecimentos**

Senador Esperidião Amim

C397n Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil).

Nós no clima da mudança : caminhos de educação e justiça climática : ensino fundamental 2 / Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ; Programa Cemaden Educação. – São José dos Campos, SP: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2025.

43 p.: il.

ISBN: 978-65-01-81030-0 (versão digital)

1. Mudanças climáticas – Aspectos sociais. 2. Justiça ambiental. 3. Populações vulneráveis – Mudanças climáticas. 4. Mudanças climáticas – Influência do homem. I. Trajber, Rachel (coord.). II. Programa Cemaden Educação. III. Título.

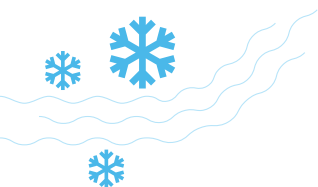
CDU 551.583

Ficha catalográfica elaborada por: Elise Silva do Nascimento – CRB-1/1676

Os textos contidos nesta publicação poderão ser reproduzidos, armazenados ou transmitidos, desde que citada a fonte.

# SUMÁRIO

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                                       | <b>7</b>  |
| <b>O QUE TEMOS: UM NOVO REGIME CLIMÁTICO.....</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>UMA QUESTÃO DE (IN)JUSTIÇA CLIMÁTICA .....</b>                               | <b>10</b> |
| <b>O QUE QUEREMOS: VIVER BEM, BEM VIVER.....</b>                                | <b>12</b> |
| <b>COMO VIVER ENTRE O QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS.....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>DE OLHO NAS CAUSAS .....</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>CONSEQUÊNCIAS: AUMENTO DOS DESASTRES.....</b>                                | <b>18</b> |
| <b>COMO MUDAR? POR ONDE COMEÇAR? .....</b>                                      | <b>20</b> |
| <b>A CONFERÊNCIA NA ESCOLA COMO OPORTUNIDADE DE<br/>INICIAR A MUDANÇA .....</b> | <b>24</b> |
| <b>A COM-VIDA NA PRÁTICA: MINI OBSERVATÓRIO AMBIENTAL<br/>E CLIMÁTICO .....</b> | <b>26</b> |
| <b>EIXO I: TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS .....</b>                                      | <b>28</b> |
| Na prática: oficina de esperança .....                                          | 32        |
| <b>EIXO II: TERRITÓRIOS QUE PROTEGEM .....</b>                                  | <b>34</b> |
| Na prática: mapeamento participativo .....                                      | 36        |
| <b>EIXO III – TERRITÓRIOS DE PAZ E REGENERAÇÃO .....</b>                        | <b>38</b> |
| Na prática: árvore dos valores socioambientais .....                            | 40        |
| <b>PARA FAZER MAIS.....</b>                                                     | <b>41</b> |
| <b>PARA SABER MAIS.....</b>                                                     | <b>42</b> |





# APRESENTAÇÃO

Vivemos o que alguns cientistas estão chamando de um “novo regime climático”. Da pandemia de COVID-19 ao aumento de eventos extremos, os desafios têm aumentado à medida que as temperaturas se elevam e os desastres ocorrem em quantidade, locais e frequência cada vez maiores.

Nesse novo clima, alguns grupos sociais estão mais expostos e vulneráveis. É o caso de crianças, jovens, mulheres pobres, pessoas idosas e com algum tipo de deficiência. A situação se agrava nas periferias urbanas e nas comunidades que dependem diretamente dos ciclos da natureza para manter o seu modo de vida. O pior é que são essas pessoas e grupos sociais que menos contribuem para as mudanças do clima e as que mais sofrem as consequências.

O fato é que precisamos aprender a conviver com tantas incertezas e constantes mudanças. Por isso, fazemos um convite: que tal contribuirmos para uma educação que enfrente o novo regime climático? Uma educação ambiental crítica e transformadora, capaz de dialogar sobre os desafios que precisamos enfrentar coletivamente em cada comunidade.

A publicação – *Nós no clima da mudança* – inicialmente pensada para as escolas do Ensino Fundamental II se aprofundarem na temática “Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática” inspirou uma trilogia para além da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

A abordagem nos três eixos: territórios saudáveis; territórios que protegem e territórios de paz e regeneração provoca as crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental e os/as jovens do Ensino Médio descobrirem as relações entre os conhecimentos científicos, populares e dos povos ancestrais sobre o tema. Saberes que vão ajudar a compreender a realidade socioambiental, fortalecer a prevenção de riscos de desastres, reduzir vulnerabilidades, proteger as comunidades e cuidar de cada território de vida.

Por meio da educação ambiental e da justiça climática desejamos que esses espaços tenham redes de novos caminhos para o Bem Viver. Como diz o poeta Milton Nascimento, “Cai nos meus braços, aperte os laços, desfaça os nós”. Que esta leitura seja inspiradora!!

**Marcos Sorrentino** – Diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – MMA

**Viviane Vazzi Pedro** – Coordenadora-Geral de Educação Ambiental para Diversidade e Sustentabilidade do Ministério da Educação – MEC

**Rachel Trajber** – Coordenadora do Programa Cemaden Educação do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI

# O que temos: um novo regime climático



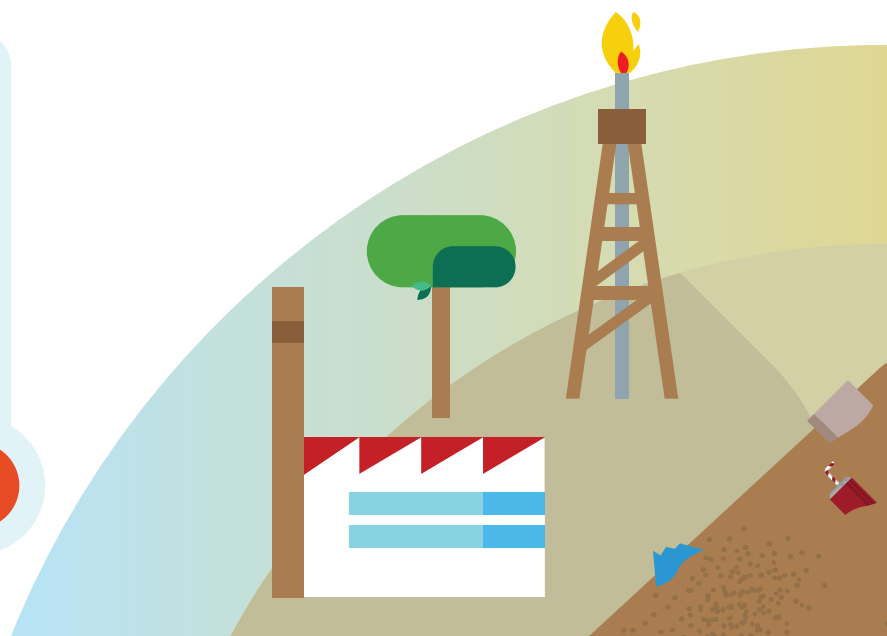
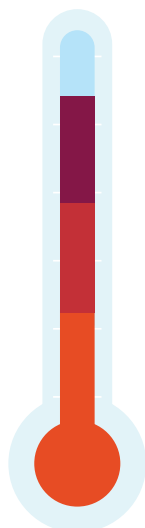
A Terra está esquentando! A mudança do clima não é só um efeito da natureza, é resultado das ações das pessoas. Entender o clima é conhecer como a temperatura, as chuvas, os ventos acontecem na Terra e como algumas ações humanas produzem tanta mudança.

Ao longo do tempo, a humanidade mudou muito o nosso planeta. De uns tempos para cá parece que disparou, tudo tem mudado mais rápido. O que antes era só um aviso, agora tornou-se realidade: o clima já se transformou! Não dá mais para voltar atrás. Nosso planeta está diferente: em alguns países, o inverno tem frio mais intenso e no verão as geleiras derretem com rapidez. Em países como o Brasil, chove D+ (tempestades, inundações, deslizamentos de encostas) ou chove D- (secas prolongadas, incêndios, ondas de calor).

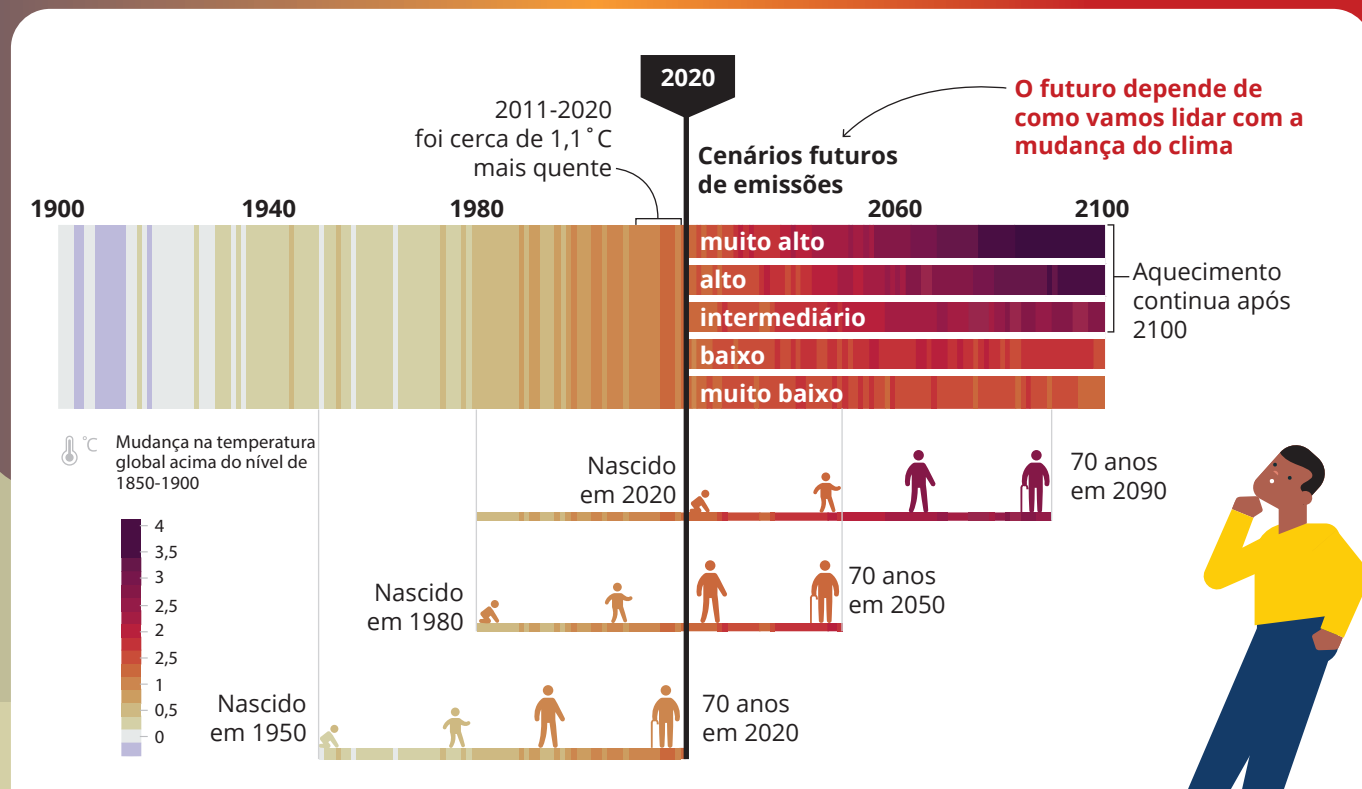


## 1,3 °C a mais

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) informa que, em 2024, a temperatura média da Terra já era 1,3°C mais alta em relação às temperaturas do período entre 1850-1900, no início da Revolução Industrial.







Fonte: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/figures/figure-spm-1>

## Mudança que afeta gerações

Que tal observarmos com atenção o quadro seguir? Em que ano você e seus colegas nasceram? Em que ano seus pais e seus avós nasceram? Existe diferença na temperatura da Terra entre as gerações? Dependendo do nível das emissões de gases do efeito estufa, qual é o cenário para o aumento da temperatura terrestre quando você tiver a idade de seus avós? Será possível viver bem em 2100 se não diminuirmos agora as emissões desses gases?



As gerações atuais e futuras experimentarão um mundo mais quente e diferente dependendo das escolhas que fizermos agora e no curto prazo.

### Mudanças do clima,

segundo as Nações Unidas, são transformações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Tais alterações podem ser naturais, devido a variações no ciclo solar. Mas desde o Século 19 as atividades humanas têm impulsionado essas mudanças devido à industrialização e à queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás.

### Gases do efeito estufa (GEE)

são substâncias que retêm o calor do Sol na atmosfera, aquecendo a Terra e possibilitando a vida no planeta. Quando em excesso, tornam-se prejudiciais ao clima e à vida. Os principais GEE são o dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ), o metano ( $\text{CH}_4$ ), o óxido nitroso ( $\text{N}_2\text{O}$ ) e o ozônio ( $\text{O}_3$ ).

# Uma questão de (in)justiça climática



## Para as pessoas e comunidades

As comunidades que vivem em áreas mais pobres das grandes cidades, principalmente crianças, idosos e pessoas com deficiência, assim como os povos indígenas e as comunidades tradicionais, são as primeiras a sentir os efeitos das mudanças no clima. E o incrível é que essas pessoas e comunidades são as que menos contribuem para esse fenômeno, mas sofrem as suas consequências. Isso tem nome e se chama injustiça climática!

## Para os países

Embora o mundo todo esteja exposto aos efeitos das mudanças do clima, os países do chamado Sul Global (na América Latina, África, Ásia e Oriente Médio), são mais afetados. Nesses países vivem os povos que dependem mais da natureza para sobreviver, as populações mais pobres, sem recursos para lidar com as consequências dos eventos climáticos extremos. Esses países também concentram a maior biodiversidade, que corre grande risco com as mudanças do clima.



## Crianças e jovens sofrem mais impactos

Em 2024, quase 250 milhões de estudantes de 85 países interromperam as aulas por causa de eventos ligados às mudanças do clima. Isso é mais do que a população inteira do Brasil! Ondas de calor, tempestades, inundações e secas dificultaram a aprendizagem de crianças e jovens, de acordo com relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)<sup>1</sup>. No Brasil, mais de um milhão de meninas e meninos tiveram os estudos interrompidos em 2024, principalmente devido a enchentes e secas.

<sup>1</sup> O estudo [Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2024](#) – lançado pelo Unicef no Dia Internacional da Educação – examina os eventos climáticos que resultaram no fechamento de escolas ou na interrupção significativa dos horários escolares.



### Desigualdades

são as diferenças que fazem com que algumas pessoas tenham menos oportunidades do que outras. Isso pode ser causado pelo preconceito, pelo racismo e pela discriminação relacionados ao lugar onde moram, a cor da pele, o gênero ou a situação econômica da família. As desigualdades aumentam com as injustiças climáticas.



A justiça climática busca garantir que todos tenham os mesmos direitos e oportunidades para enfrentar esses desafios e cuidar do nosso planeta.



*"Eu sou preto... tenho amor  
Eu sou branco... amo também  
Eu sou índio... tenho valor  
Eu sou pardo... e vivo bem  
Só não troco... a minha cor  
Pelo racismo... de ninguém"*

Guibson Medeiros, poeta nordestino



# O que queremos: viver bem, bem viver



O ambiente é o lugar onde vivemos e nos organizamos com outros seres vivos, que fazem parte na natureza como nós. No ambiente convivem elementos naturais (florestas, rios, montanhas), partes construídas (cidades, vilas) e outras obras de infraestrutura (portos, estradas, ferrovias etc.).

Os povos tradicionais e indígenas nos ensinam que a natureza não é apenas uma cesta de recursos para usar e jogar fora. Tudo o que vive na natureza é importante e merece ser tratado com cuidado e respeito!

## Saúde planetária e bem viver

Para os povos indígenas, tudo na Terra tem um propósito: para cada doença uma erva ou uma raiz para curar; para cada pessoa, uma missão para cumprir, para cada povo um legado para deixar. E para gerar saúde é preciso respeitar os corpos das pessoas, dos animais e das plantas, valorizar os saberes dos mais velhos e a cultura do seu povo. Assim, podemos aprender com os caminhos dos povos indígenas que se preparam e se harmonizam com os modos de vida na Terra.

### Todos gostam de viver bem

Quase todos os povos tradicionais possuem uma visão do que seja uma vida boa. O **teko porã**, dos povos guarani, significa “um modo bom de viver em comunidade”, que trabalha em conjunto para criar uma vida mais feliz e tranquila para todos os seres – humanos e não humanos. **Ubuntu** é uma palavra africana, originária da cultura bantu, que significa “humanidade para todos”. A filosofia ubuntu também reconhece a ancestralidade como fonte de sabedoria, uma herança cultural de respeito à solidariedade e à cooperação entre as pessoas de todas as gerações, em uma relação integral com a natureza, e acolhe a pluralidade da vida.



**O planeta Terra é um grande presente, nos traz alegrias e um futuro potente. Vamos proteger e valorizar a natureza que tanto nos dá. O segredo é bem viver, regenerar.**

# Como viver entre o que temos e o que queremos



A forma como vivemos hoje parece bem distante dos ideais de vida coletiva defendidos pelos povos originários, não é mesmo? Para viver bem, precisamos mudar a maneira como fazemos as coisas. Do jeito que estamos fazendo, os bens da natureza são superexplorados e desperdiçados. Além disso, se concentram nas mãos de poucas pessoas e, por isso, não há o suficiente para todos os que precisam.

A Terra pede limites para o que os seres humanos produzem e consomem. As mudanças no clima e seus efeitos no ambiente servem como alerta e são apenas um dos sintomas de um desequilíbrio maior. Por isso é preciso prestar atenção no que fazemos no presente e começar a inventar novas e diferentes formas de viver.



## Acordos do clima

Os acordos climáticos são tratados internacionais que definem os modos de combater as mudanças do clima. São criados em conferências internacionais, as chamadas Conferências das Partes (COP), que reúnem anualmente os países que assinaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).



## Mudar o clima ou o sistema?

Diversas iniciativas de governos e sociedades visam frear as mudanças do clima. Por meio dos acordos do clima, visam controlar as emissões de GEE. Dependendo de como a humanidade lidar com esta situação será a realidade que viveremos nos próximos anos.

Mas há várias dinâmicas na natureza que dependem umas das outras para manter a vida no planeta. O clima é uma delas. A manutenção da biodiversidade, o ciclo da água doce, a nutrição dos solos e o movimento dos oceanos são outras e dependem do que acontece com o clima. E tudo isso está comprometido pelo modelo de desenvolvimento adotado globalmente pela humanidade. Por isso, os movimentos que lutam pela justiça climática perguntam sempre: devemos mudar o clima ou o sistema?



*Eu sou poeta, não ladrão!*

*(...)*

*E cuidado chegado!*

*O capital,*

*Ele mente.*

*Vem com as roupas caras pra gente.*

*Para que todos nos vistamos iguais*

*E não sejamos diferentes.*

Lucas KoKa, Jornal O Ponto, maio/2022



**“A Terra está falando,  
ela nos diz que não  
temos mais tempo”.**

Txai Suruí, jovem ativista indígena  
pelo clima



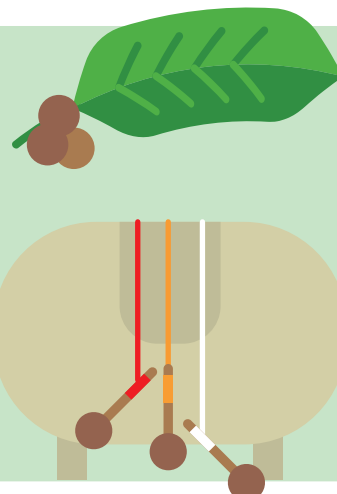
**O futuro do planeta depende da capacidade de  
repensarmos nossas práticas de consumo, produção e  
convivência com a natureza, adotando modos de vida  
que priorizem o bem-estar coletivo com justiça social,  
ambiental e climática.**



### Bilreiro: folha do trovão

“A folha do trovão, com seu forte grito, acorda quem está dormindo”. Quem muito dorme, nada aprende e nada vê. É assim que os povos de matriz africana conhecem o bilreiro, folha do trovão. Esta planta fornece os bilros, que no Nordeste servem para tecer uma renda muito famosa. O bilreiro representa a força necessária para empreender pequenas e grandes batalhas. Pois o amor é belo e sublime, mas é a força da indignação que capacita a gente para lutar contra as injustiças, individuais e coletivas.

Pensamento dos povos de matriz africana. Fonte: <http://dicionariodefollhas.com.br/folha/ipesan>



## De olho nas causas



As principais causas do aquecimento global se devem ao sistema de produção adotado em quase todo o mundo, que se baseia:

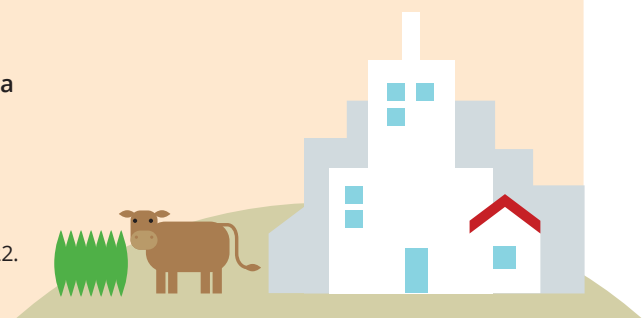
- na energia gerada pelos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, assim como na produção industrial e dos motores de carros, ônibus, aviões, navios, que usam esses tipos de combustíveis.
- no desmatamento das florestas e, em especial, nas queimadas, como é bastante comum no Brasil. Isso acontece para criar e renovar pastagens de gado e para grandes plantações. Essas práticas prejudicam o meio ambiente, degradam o solo, liberam volumes grandes de carbono na atmosfera e destroem a biodiversidade.



### Você sabia?

- No mundo, mais da metade da população vive em cidades e gera cerca de **70% das emissões globais de GEE**.
- Cerca de **12% das emissões globais de GEE** são geradas pela agricultura. O agronegócio e o setor de carnes estão entre os principais causadores da degradação ambiental e da perda de biodiversidade.

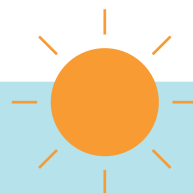
Dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, 2022.



- no estímulo ao consumo exagerado de coisas que não precisamos, por meio dos sistemas de comunicação em geral.
- no acúmulo de resíduos em lixões, sem qualquer tipo de tratamento. Os lixões liberam gás metano na atmosfera, que é 20 vezes mais potente que o CO<sub>2</sub> para o aquecimento global.
- nas mudanças no uso da terra no meio urbano e que geram retirada da vegetação nativa. As áreas construídas geram “ilhas de calor”, especialmente nas grandes cidades.

## No plano individual

Podemos começar a entender como nossas ações ajudam ou prejudicam o planeta. Quando consumimos produtos e serviços de que não precisamos, estamos contribuindo para as mudanças do clima. Quando descartamos as coisas sem cuidado, estamos prejudicando o meio ambiente. Lembrando sempre que existem pessoas que não têm acesso aos bens mais básicos, como água limpa, esgotamento sanitário, alimento de qualidade. Estas precisam ser incluídas.



### Mitigação

significa diminuir a emissão dos gases do efeito estufa e aumentar a absorção de CO<sub>2</sub> na atmosfera. Exemplo: priorizar energias renováveis, como solar e eólica, regenerar florestas.



### Adaptação

é um meio para ajustarmos nossos modos de vida de forma a lidar melhor com os efeitos das mudanças do clima. Exemplo: cultivar plantas mais resistentes à seca, construir casas com ventilação cruzada.



**“Estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra”.**

Ailton Krenak, escritor e ativista dos direitos indígenas



## O papel da ciência

Muitos cientistas estão pensando no que acontece com a natureza e inventando maneiras de ajudar a proteger a Terra, cuidar do meio ambiente e evitar problemas causados pelas mudanças do clima. A ciência é muito importante para criar planos que ajudem a enfrentar a emergência climática. Em diálogo com os conhecimentos tradicionais, ancestrais e originários temos saberes que podem nos fortalecer para lidarmos com esses desafios. Os planos para combater as mudanças do clima incluem ações para mitigar essas mudanças e para facilitar a nossa adaptação a elas.



### Combate à desinformação

As notícias falsas sobre o clima misturam informações verdadeiras com histórias mentirosas, o que pode causar confusão e gerar inimizades. E isso pode dificultar a compreensão sobre o que está acontecendo de fato, suas consequências e possíveis soluções para os problemas causados pelas mudanças do clima. Por isso é preciso:

- combater mentiras e preconceitos.
- ter responsabilidade ao compartilhar notícias nas redes sociais e nas comunidades.
- compartilhar informações que ajudem as pessoas a pensar e agir para melhorar o planeta.

### Quem já ouviu coisas como estas?

- *Mudança do Clima não é causada pelas ações humanas.*
- *A Terra está assim pelo próprio movimento do planeta.*
- *Os desastres naturais sempre aconteceram por uma fatalidade da natureza.*
- *Floresta em pé é atraso e só traz pobreza para o povo.*
- *A comunidade internacional tem interesse nas nossas riquezas e está contra a soberania brasileira.*

Muitos dos avisos sobre perigos e problemas causados pela mudança do clima são ignorados pelas pessoas. Quem nega a ciência ou quem sabe, mas não faz nada, é chamado de negacionista.



Em vez de apenas ajudar as pessoas depois que um desastre acontece, melhor é perceber os riscos e se prevenir. E a escola tem tudo a ver com isso.

# Consequências: aumento dos desastres



Os impactos negativos das mudanças do clima incluem:

- **impactos diretos** – degelo das regiões polares e das altas montanhas; aumento do nível dos oceanos; degradação dos solos, desertificação e perda da biodiversidade; aumento da poluição do ar e da água; aumento do calor; chuvas e secas intensas; incêndios e escassez de água potável; maior ocorrência de desastres.
- **impactos indiretos** – surtos de doenças, principalmente as respiratórias; diminuição da produção de alimentos e água potável; aumento dos conflitos e da violência; sobrecarga nos sistemas públicos de saúde, educação, transporte e moradia.

## Conhecimento é a chave

A ciência nos ensina a olhar para o mundo ao nosso redor; a ver o que é bom e o que precisa melhorar nos diferentes lugares. Ensina também a buscar informações e perceber os riscos ambientais para que possamos nos prevenir dos desastres ambientais e climáticos.

Os fenômenos relacionados às mudanças do clima são riscos que anunciam desastres. Por isso, vale conhecer os riscos, observar os sinais e ficar atentos para evitar que os desastres nos peguem desprevenidos.



### Desastre

Um desastre é quando algo acontece que nos tira da rotina, causa mortes e danos para o meio ambiente e a economia, e a comunidade não consegue lidar com isso sozinha.

### Risco

É a possibilidade de um desastre acontecer, é o anúncio que pode ter um desastre. Perceber e conhecer os riscos ajuda a nos proteger dos desastres.



## Desastres custam caro

A população brasileira já sofre com os resultados da mudanças do clima. Entre 2014 e 2023, os desastres causados por fatores climáticos produziram os seguintes efeitos:

- **mais de 4.600 municípios (83% do total) atingidos;**
- **R\$ 421,26 bilhões de prejuízos;**
- **284 mil moradias destruídas e 1,57 milhões danificadas;**
- **4,98 milhões de pessoas diretamente afetadas e 177,41 milhões atingidas de forma indireta.**

Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (BRASIL, 2024).

## Que calor!

Uma em cada três escolas construídas nas capitais brasileiras não possui áreas verdes em seus terrenos. Como resultado, estudantes e professores estão mais sujeitos ao *stress* causado pela falta de conforto térmico nas salas de aula. Com isso, fica muito mais difícil aprender! A falta de vegetação nas escolas tem relação com as desigualdades sociais e raciais, afetando mais escolas e estudantes de comunidades pobres e vulneráveis.



**Quando desastres acontecem, as pessoas que já enfrentam dificuldades ficam ainda mais prejudicadas.**



## Como mudar? Por onde começar?



### Educação ambiental pela justiça climática

As escolas são ótimos lugares para ensinar e aprender sobre redução desses problemas, identificação de riscos e prevenção de desastres. Elas podem ajudar a criar planos para nos proteger dos desafios climáticos. Todo mundo viu quando começaram as greves climáticas do *Fridays for Future* (Sextas pelo Futuro, em tradução do inglês). Este movimento liderado por estudantes europeus, que se espalhou pelo mundo, passou a influenciar as políticas do clima. Mostrou que adolescentes e jovens também têm ideias sobre como criar sociedades mais seguras e sustentáveis e que é importante ouvir suas vozes.

#### Por isso, que tal?

- Pensar em como podemos ensinar às pessoas sobre como cuidar do nosso planeta e enfrentar os problemas ambientais?
- Você já teve alguma ideia ou conheceu alguma atividade que poderia ajudar a ensinar isso para crianças e adultos em sua comunidade?



**“Precisamos realmente desenvolver a ação coletiva em vez de nos concentrarmos em ações individuais.”**

Lennart Kuntze, educadora da organização *Teach For All*

## Capacidade para nos adaptar e transformar

A capacidade de uma comunidade de compreender, preparar-se e lidar com os efeitos das mudanças do clima é muito importante. Isso é chamado de resiliência.

Quando uma comunidade é resiliente, ela pode transformar: conhecer e agir para se proteger e melhorar seu lugar, ajudando todos a viverem melhor.

As barreiras que impedem as pessoas de agir para restaurar seus espaços de vida incluem:

- não saber o suficiente sobre as mudanças do clima;
- não se importar com o cuidado do seu território, da vida e da Terra;
- acumular muita informação, mas não mudar os próprios hábitos;
- pensar que apenas fazer a sua parte é suficiente.

Essas barreiras podem dificultar que as pessoas considerem o bem-estar coletivo, impedindo que se reúnam para melhorar a vida no mundo.



### Guardião da Floresta

Wera MC

Quero a paz  
A força da floresta  
Para nos guiar  
A luz para nos guiar  
Eu nasci, chorei, vivi, não desisti  
Segui a lutar  
Renasço na cena  
Mas volto melhor  
Renasço das cinzas  
De povos que deram suor  
Para viver em paz  
Hoje em dia, tá sendo um B.O.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wcYUXJ2E2-g>

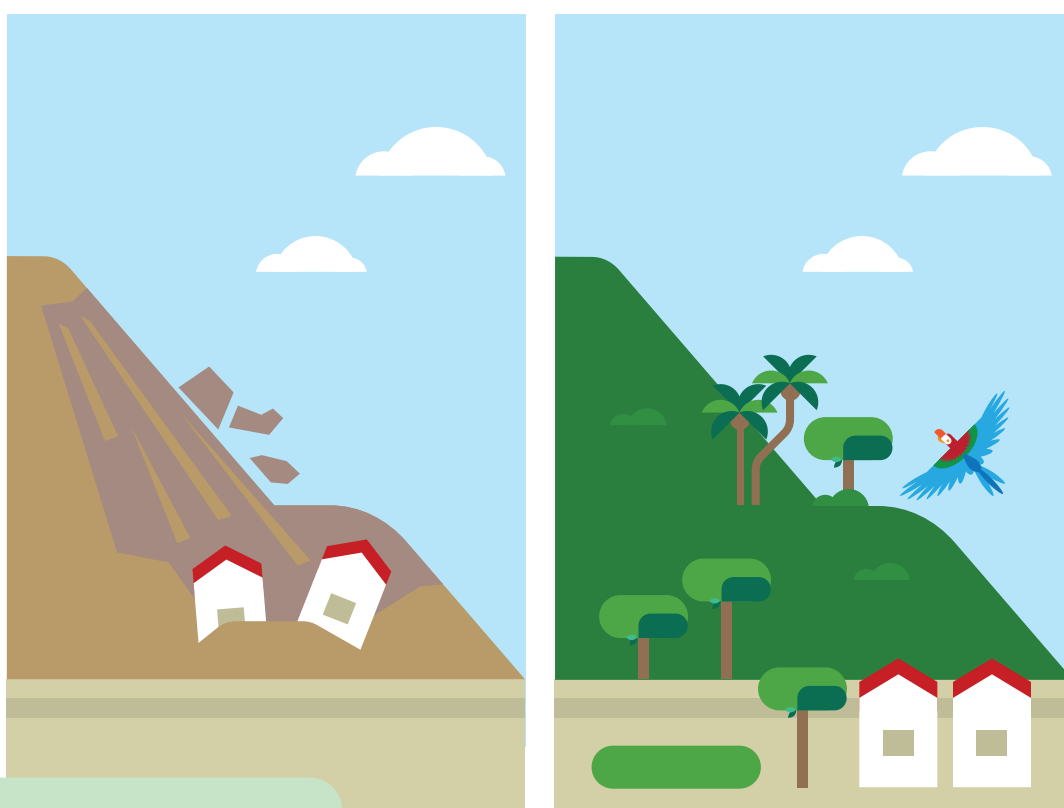


## Regeneração da vida no planeta

A vida tem um começo, um meio e um fim. Tudo na natureza tem seu ritmo, que precisa de entendimento e respeito. Assim como as plantas têm seu tempo para crescer, dar frutos e depois morrer para gerar novas, outros seres também seguem seus próprios tempos.

A emergência climática impacta a vida na Terra e prejudica os seres vivos, inclusive os humanos. Precisamos trabalhar para trazer de volta a diversidade da vida e ajudar a natureza a se recuperar.

Isso significa cuidar, cultivar, revitalizar, regenerar, recuperar! Plantar mais, deixar o solo descansar, proteger as águas, as nascentes, os rios, córregos, igarapés, arroios e lagos. Compreender e respeitar o ritmo do nosso próprio corpo.



### Os ritmos da vida na Terra

Os 12 meses do ano se dividem em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno.

O mês é separado em 4 fases da lua.

A semana tem 7 dias.

O dia e a noite surgem com o nascer e o pôr do sol.

As plantas, os animais e as pessoas que vivem no planeta Terra, conhecem esses ritmos. Quando respeitamos esses tempos, a vida se torna mais forte e saudável!



Observar como os ciclos naturais acontecem é uma maneira de nos conectarmos com a natureza, enquanto ela se recupera e nos recuperamos com ela.

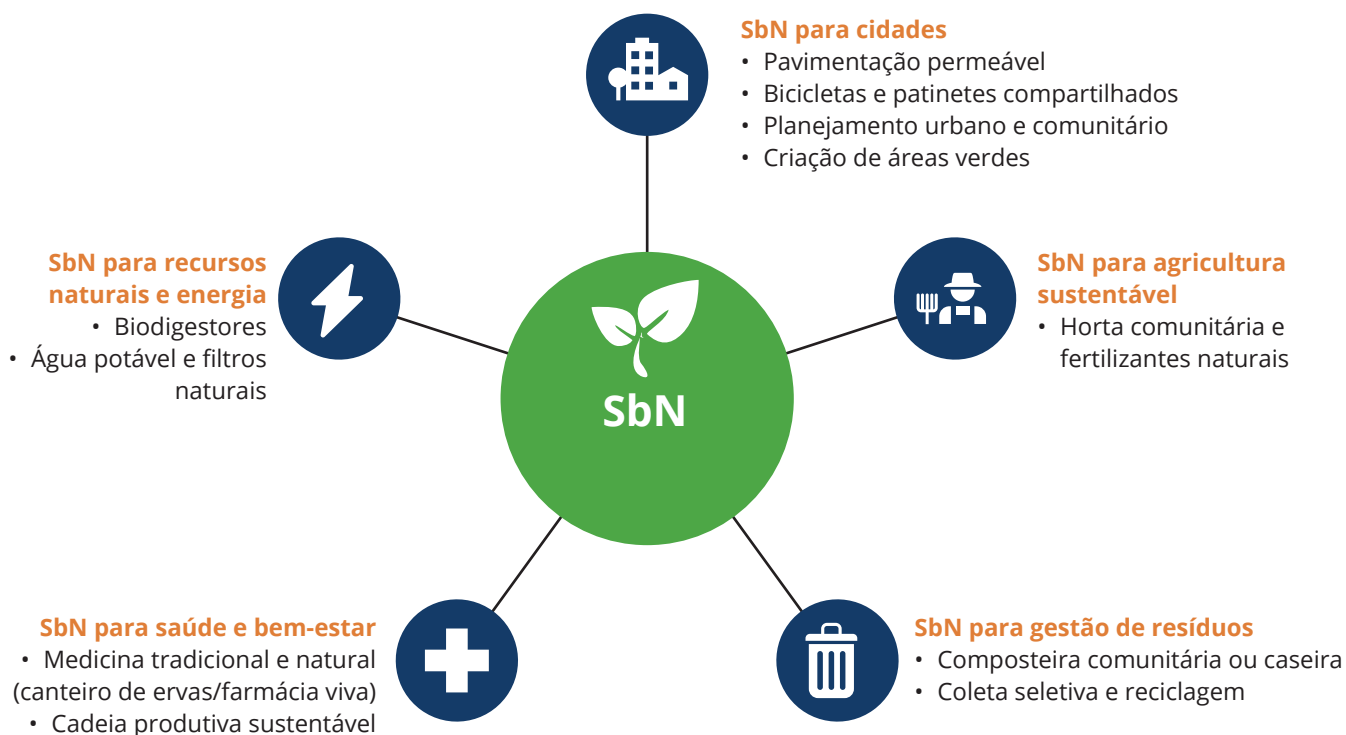


## Soluções baseadas na Natureza

As Soluções baseadas na Natureza (SbN) são técnicas inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza, a partir da observação que a ciência faz sobre a Terra, combinadas com as maneiras de como as culturas tradicionais e originárias resolvem problemas. Essas técnicas ajudam os ecossistemas, lugares onde convivem as plantas, os animais e outros seres vivos, incluindo os humanos, a regenerar o que foi danificado. As SbN fazem parte da chamada bioengenharia, que utiliza a compreensão do ritmo e dos modos da natureza para ajudar a resolver problemas no campo e na cidade.

Essas práticas podem ser usadas no cotidiano, nas mais diversas atividades e, também geram novas profissões e novos modos de vida. As empresas, governos, famílias e comunidades podem se beneficiar muito com as SbN.

**Estes são alguns dos exemplos de SbN**

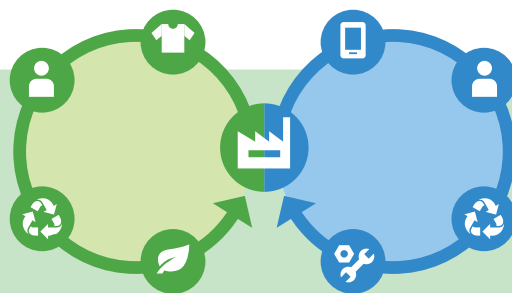


### Imitando os ciclos naturais

As composteiras, sejam comunitárias ou caseiras, transformam restos de comida em adubo natural, ajudando as plantas e evitando a emissão de GEE. A coleta seletiva e a reciclagem são essenciais para evitar a poluição e fortalecer a economia local.

Na agricultura, as hortas comunitárias permitem plantar e colher alimentos frescos com fertilizantes naturais, que mantêm o solo saudável. Biodigestores e filtros naturais de água, oferecem alternativas renováveis e seguras para gerar energia e tornar a água potável.

Nas cidades, o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas é uma opção ao uso de carros. Para evitar alagamentos é recomendada a pavimentação permeável, que deixa a água da chuva infiltrar no solo.



# A Conferência na Escola como oportunidade de iniciar a mudança



A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) faz parte de um grande movimento nacional que estimula escolas de todo o país, durante meses, a pensarem e proporem ações em defesa da Vida.

Tudo começa com a Conferência na Escola, a etapa mais importante. Em seguida, acontecem as Conferências Municipais e/ou Regionais, que reúnem escolas que realizaram suas etapas locais. A seguir ocorrem as Conferências Estaduais. Neste momento, algumas escolas são convidadas para participar da Conferência Nacional, que reúne instituições de todo o país com projetos de ação.



## Para saber mais sobre a CNIJMA

Em 2025, o tema da VI edição da CNIJMA foi “Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática” (<https://www.gov.br/mec/pt-br/cnijma>), que teve três eixos de compreensão e atuação:

**I: Territórios Saudáveis;**

**II: Territórios que Protegem;**

**III: Territórios de Paz e Regeneração.**

Para cada eixo há uma atividade para inspirar a criação de novos projetos.

## Criar Com-Vida e fazer acontecer

A condição para realizar a Conferência na Escola é criar a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, mais conhecida como Com-Vida. Esta é uma comissão permanente que ajuda as escolas a praticarem a educação ambiental em seu cotidiano.

Liderada pelos estudantes, a Com-Vida reúne toda a comunidade escolar (professores/as, funcionários, familiares e quem mais se interessar em participar) em torno da reflexão e da ação sobre como tornar a escola e a comunidade do entorno mais saudável, alegre e capaz de melhorar a sua qualidade de vida e o meio ambiente.





Na Com-Vida, as pessoas aprendem participando e se sentem confiantes para contar umas com as outras. Têm a chance de identificar quem está em situação de risco e como prevenir desastres. Podem mobilizar as organizações da comunidade e do município, propondo a necessidade de se criar planos para que todos possam aprender a enfrentar e conviver com a nova realidade climática, sem deixar ninguém para trás.

## Projetos para atuar e compartilhar

Com o desafio de criar projetos para participarem da CNIJMA, os estudantes podem começar aplicando na escola e na comunidade em que vivem. A partir da etapa nacional da conferência, suas ações poderão ser compartilhadas com pessoas de todo o país.

Depois de viverem essas experiências e perceberem a importância dos projetos para sua comunidade e para o planeta, reflitam:

**é possível que mais pessoas se envolvam e  
façam disso uma rotina na sua comunidade?**

Chegou a hora de concentrar as forças para criar projetos que envolvam pessoas de diferentes idades e assuntos, focando em três eixos de compreensão e atuação: Territórios Saudáveis; Territórios que Protegem; Territórios de Paz e Regeneração. Para cada eixo há uma atividade para inspirar o grupo a criar o seu plano de ação.

## A Com-Vida na prática: mini observatório ambiental e climático



Vamos ver quem topa criar um espaço para os encontros e planejamento das ações? No ambiente criado pela Com-Vida podemos formar o Mini Observatório Ambiental e Climático. Será um lugar para conversar, aprender juntos, experimentar ideias e tomar decisões. Nesse ambiente, crianças e adolescentes de diferentes idades e séries poderão realizar projetos e a formar grupos com propostas para participar da Conferência na Escola.

### Qual o próximo passo?

- a. **Objetivo:** O Mini Observatório Ambiental e Climático pode pesquisar as condições da comunidade escolar frente às mudanças e injustiças climáticas. A partir dessa observação do local, será possível construir um plano de ação que aponte caminhos para o Bem Viver. Isso significa que não se trata de tirar notas ou competir, mas sobre realizar algo em comum e que beneficie a muitos, tornando o cotidiano escolar mais participativo, animado e divertido.
- b. **Ideias para atuação do observatório:** 1. Que tal pesquisar como vivem as pessoas que trabalham na escola, como merendeiras, pessoal de limpeza, serventes e seguranças? Suas casas estão em áreas de risco? Para onde essas pessoas podem ir caso ocorra um desastre? 2. O que fazer caso a própria escola seja atingida por um vendaval ou um alagamento? Existem planos para atender às crianças menores e pessoas com deficiência? 3. Como está a alimentação escolar: é saudável e contribui para a nutrição dos estudantes? O que é possível fazer para que a alimentação seja mais adaptada ao clima e às origens culturais da comunidade escolar? 4. Existem espaços seguros e acolhedores para escuta, diálogo e resolução de conflitos na escola? Como esses espaços poderiam ser fortalecidos para promover a convivência e o respeito mútuo? A escola realiza ações que valorizam a cultura de



## Produções de Educomunicação

As atividades a seguir podem ser realizadas com apoio de professores de Português e Linguagens ou com pessoas da comunidade que se dedicam à arte e à cultura.



### Oficinas de mídia

Encontrar ou montar espaços onde os jovens aprendem a usar câmeras, gravadores e computadores para produzir vídeos, podcasts, tutoriais, revistas ou jornais.



### Teatro e artes

Usar o teatro e outras formas de arte para contar histórias da comunidade, discutir problemas sociais e promover a paz. O teatro pode ajudar as pessoas a se expressarem e a entenderem melhor uns aos outros.



### Rádios comunitárias

Criar uma rádio em que as pessoas da comunidade possam compartilhar notícias, histórias e informações importantes. Isso ajuda a manter todos informados e dar voz a quem muitas vezes não é ouvido. Pode ser um site que as pessoas acessem pelo celular.

paz, como rodas de conversa, mediação de conflitos, campanhas contra o *bullying* ou práticas restaurativas? Como o observatório pode fazer tudo isso acontecer?

- c. **Passos para o Plano de Ação.** A publicação “Com-Vida: um convite ao cuidado com a natureza, as pessoas e o lugar onde convivemos” traz um roteiro para criar um plano de ação. Acesse em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cnijma/material-de-apoio>
- d. **Apresentação do Plano.** Cada grupo criará um plano de ação com atividades que acharem mais adequadas para lidar com os desafios sociais e ambientais locais. Para a continuidade do observatório, este plano pode ser apresentado em uma reunião da Com-Vida (existente ou recém-formada). Assim a possibilidade de continuidade é maior e muitas pessoas poderão aprender com as ações propostas.
- e. **Educomunicação.** Durante as atividades, será importante eleger as pessoas que ficarão responsáveis por gravar áudios, vídeos e fotografar as etapas e os resultados. Esses materiais precisam ficar em um computador seguro para depois serem usados em vídeos curtos, podcasts, tutoriais, cartazes, murais de fotos, jornais e outras formas de registrar e compartilhar as ações dos grupos.

Essas produções ajudam a mostrar o que a comunidade escolar está realizando. Elas fazem com que as histórias de sucesso e as dificuldades sejam compartilhadas nas redes sociais.



**“A sociedade é como uma floresta.  
Quanto mais diversa, mais sustentável.”**

Célia Xacriabá, deputada federal indígena

## Eixo I: Territórios saudáveis



Conservar a biodiversidade é mais do que um dever; é um direito e uma responsabilidade de todos os seres que habitam nosso planeta!

A mudança do clima pode prejudicar a saúde de um território. A saúde do território onde vivemos está ligada à garantia de que as pessoas tenham o que precisam, como água limpa, comida boa e educação de qualidade.

Por que será que as pessoas gostam de passear nas praças, parques e ruas com árvores? Ou brincar na água dos rios, do mar, das cachoeiras?

### Ambiente saudável, corpos são

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que ambientes saudáveis reduzem a carga de doenças e promovem qualidade de vida por meio do acesso à água potável, ar limpo, alimentação adequada e espaços verdes. Já pensou por que há tão poucas áreas verdes em bairros populares? E por que tanta gente não tem água potável nem para beber?

### E como fica a saúde mental?

A ansiedade climática é um sentimento de preocupação excessiva com as mudanças do clima. Ela pode atingir qualquer pessoa, em especial das gerações mais jovens, que se sentem fragilizadas frente a tantos desafios. Mas ocorre com mais frequência em pessoas que vivem em áreas de risco e já enfrentaram algum desastre, como vendavais, enchentes, deslizamentos de encostas, secas, rompimento de barragem... Essas pessoas ficam sem saber o que fazer ou para onde ir, sem ter um lugar para morar, sem comida e água, e sem encontrar seus amigos e parentes.

### O que fazer?

Algumas escolas contam com psicólogas/os ou conselheiras/os, que podem prestar apoio nessas situações. Mas há também a rede de apoio de familiares, amigos e vizinhos. Participar de atividades em grupo pode nos proteger, auxiliar a criar um ambiente de confiança e a sensação de que não estamos sozinhos. Juntos, torna-se



mais fácil lidar com os desastres e outros tipos de situações causadas pelas mudanças do clima.

## Soberania e segurança alimentar



### Segurança alimentar

significa garantir que todos tenham comida suficiente, saudável e que respeita a cultura de cada um.



### Soberania alimentar

é sobre a autonomia das comunidades em produzir, transportar e vender seus alimentos, respeitando a diversidade cultural e promovendo práticas saudáveis e seguras.



### Sistemas alimentares

**resilientes** são aqueles que conseguem se adaptar e se manter fortes, mesmo com os problemas causados pela mudança de clima.



### Que tal observar?

- De onde vem a comida que se consome na escola? É produzida no próprio município ou vem de longe, exigindo uso de combustíveis para o transporte?
- A alimentação escolar contém mais alimentos frescos (frutas, verduras, legumes) ou alimentos super processados (salsichas, biscoitos, refrigerantes etc.)?
- Há algum tipo de orientação nutricional nas atividades escolares?
- A escola valoriza as tradições culinárias dos/as estudantes e seus familiares? Que tal fazer uma feira de culinária para mostrar as comidas gostosas de cada cultura?
- Existe alguma fiscalização sobre a qualidade da água usada na escola? É possível verificar a condição da caixa d'água?
- A escola está ligada à rede de saneamento básico do município? Qual é o destino do esgoto produzido?



### Alimento super processado

é um produto industrializado que contém muitos aditivos químicos e poucos ingredientes naturais em sua formulação. O uso constante desse tipo de produto está associado a problemas de saúde, como obesidade e diabetes.

**Dica:** leia os ingredientes nas embalagens; se tem mais de três ingredientes ou aditivos que você desconheça, não coma.



## Como promover e manter territórios saudáveis?



### Digo sim!

- Plantar árvores
- Recuperar lugares
- Dar preferência a energias renováveis
- Priorizar produtos duráveis e renováveis
- Estimular reuso e reciclagem de produtos
- Alimentar-se de forma saudável
- Caminhar mais
- Usar bicicletas e patinetes em pequenos trajetos
- Priorizar o transporte público
- Viver em comunidade



### Digo não!

- Ao consumismo
- À produção de lixo em excesso
- Ao desperdício de alimentos e de água
- Ao consumo de carnes e de produtos que demandam muita terra, água e energia para serem produzidos
- A produtos que estimulam o desmatamento
- Ao uso de carro individual, ou onde é possível ir a pé ou pegar um transporte coletivo
- Ao uso excessivo de telas: celular, computador, televisão
- Ao isolamento social



### Por onde começar?

Indique quais desses hábitos você pode adotar agora mesmo, sem depender da condição econômica de sua família.



### Você sabia?

Aumentar a quantidade de parques e praças é criar “ar-condicionado” para as cidades. Além de absorver CO<sub>2</sub> e melhorar a qualidade do ar, a concentração de árvores diminui as ilhas de calor, aumenta a infiltração da água no solo, dá abrigo para aves, insetos e outros pequenos animais.

Segundo a Lei 14.285/2021, cabe aos municípios dizer como serão usadas as áreas em torno de rios, córregos, lagos e lagoas na cidade. Que tal criar um movimento para aumentar a quantidade de árvores e vegetação nativa nessas áreas, criando parques e mata ciliar, especialmente nos lugares mais carentes de vegetação? Dica: pesquise e converse com quem conhece quais árvores plantar e onde.

## Economia circular

Quando falamos de economia circular, estamos dizendo que devemos reutilizar e reciclar os produtos em vez de só usar e descartar. Além disso, é importante evitar aqueles que prejudicam a natureza, as pessoas que trabalham para produzi-los e quem vai consumir. Sempre que você pensar em comprar algo, vale a pena perguntar: “Eu realmente preciso disso?” e “O que vai acontecer com esta embalagem?”



**Consumo consciente** é quando pensamos bem antes de comprar algo, só consumindo o que realmente precisamos. Isso evita o desperdício e faz bem ao meio ambiente.



**Comércio justo** é quando compramos produtos de pessoas que recebem um bom pagamento pelo seu trabalho e são tratadas com dignidade. Isso melhora a vida dos/as trabalhadores/as e ajuda a criar um mundo melhor.

## Ideias para estimular a economia circular

- Comprar direto dos agricultores agroecológicos, em mercados e feiras.
- Apoiar pequenas empresas e lojas locais.
- Reusar objetos, comprando roupas em brechós ou fazendo trocas solidárias (de brinquedos, roupas, sapatos etc.) na escola e na comunidade.
- Diminuir ou substituir alimentos de cadeias produtivas impactantes, como a da carne, porque sua produção destrói a biodiversidade e é cruel com os animais.
- Reciclar o lixo orgânico, por meio de composteiras, que transformam restos de alimentos e de podas em adubo para hortas domésticas e plantios nos espaços públicos.
- Descartar corretamente materiais (plásticos, vidros, papéis etc.) que podem ser reciclados para gerar outro produto do mesmo tipo e qualidade. Lembrando que a reciclagem é um meio de vida para muitas pessoas da sua comunidade.
- Reutilizar materiais não descartáveis, que podem ser usados de maneiras diferentes do que foram planejados antes.



### Lixo Zero

Nada deve terminar nos lixões ou aterros sanitários!!!



### Cadeia produtiva

é o processo que transforma matérias-primas em produtos prontos. Vai desde a extração até a entrega do produto final. Engloba todas as fases e agentes envolvidos (fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas).

## Na prática: oficina de esperança

**Objetivo:** Usar a criatividade para ajudar as pessoas a se adaptarem ao novo clima e encontrar soluções para a crise climática. Vamos aprender como a comunidade pode ser mais saudável. Fazendo artesanato com materiais naturais, protegendo e plantando árvores, e compartilhando mensagens inspiradoras, todos se tornam agentes de mudança e podem construir caminhos para o Bem Viver em sua comunidade.



**Observação:** em cada local, as experiências e situações são diferentes. É importante que esta atividade considere as condições de sua região.

- a. Podemos começar convidando a comunidade escolar para uma conversa. Professoras/es e integrantes da comunidade que cuidam da saúde, de arte e cultura são bem-vindos. Podemos iniciar conversando sobre os desafios que afetam a nossa saúde, a da nossa comunidade e a do planeta. Depois, explicar o que é o Bem Viver e como pequenas ações podem contribuir com a justiça climática. Exemplos: o uso de plantas medicinais, o plantio de hortas comunitárias e a importância de catadoras/es de resíduos para o município.
- b. O próximo passo é escolher e apresentar trechos de músicas, poesias ou campanhas de educação ambiental e climática. Este será um momento para trocar ideias sobre experiências de mudança de comportamentos e de visão de mundo. Exemplos: como pessoas comuns conseguem transformar uma área abandonada em parque ou manter a praia de rio ou de mar limpa e com árvores.





**c.** Agora é hora de criar, em grupos ou sozinhos, mensagens que inspirem e encorajem as pessoas para partilhar entre si e com a vizinhança. Podemos fazer ou pesquisar:

- poemas ou frases;
- músicas ou paródias sobre o meio ambiente;
- cartazes com ilustrações. Se houver alguém no bairro que produz artesanato usando materiais naturais, como palha, bambu e sementes, que tal fazer uma mini oficina? É importante preparar os materiais necessários com antecedência. Assim, toda a turma poderá compreender como o artesanato valoriza a natureza e os saberes locais.



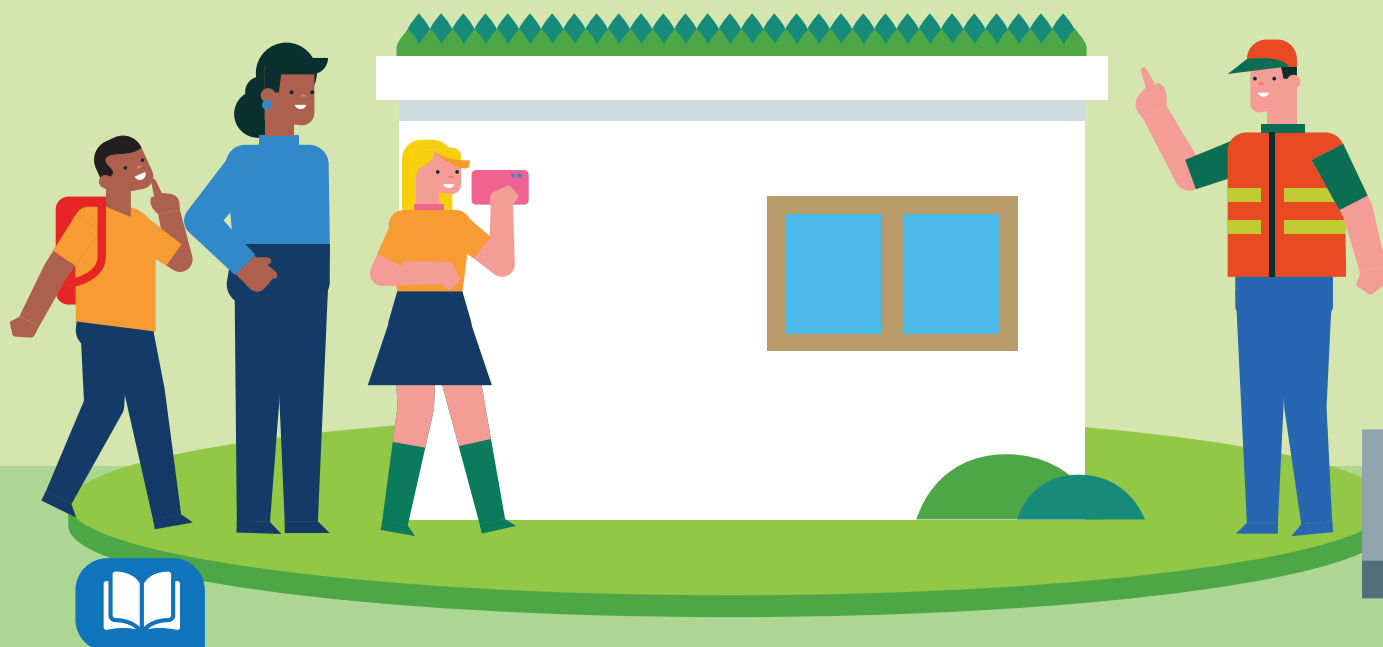
**d.** Com tudo feito podemos compartilhar essa experiência e as produções coletivas:

- criando um espaço na escola para que todos possam exibir suas obras e depois distribuí-las para pessoas e grupos da comunidade.
- colocando os trabalhos em murais da escola, dos postos de saúde ou locais de convivência no bairro.
- criando pequenos programas de rádio ou vídeos curtos e compartilhar nas redes sociais para divulgar o trabalho realizado.



## Eixo II: Territórios que protegem

Com o novo regime climático estamos presenciando cada vez mais eventos extremos, como ondas de calor, tempestades e inundações. É muito importante aprender sobre os riscos e como nos proteger.



### Eventos extremos

- **Enchente.** Quando chove muito e o nível da água em rios ou lagoas chega ao máximo, mas ainda não transborda.
- **Inundação.** A água transborda e atinge áreas ao redor, como barreiras e várzeas.
- **Alagamento.** Acontece quando a água se acumula em áreas baixas que não têm bom escoamento.
- **Enxurrada.** Ocorre durante chuvas fortes em locais inclinados, em que a água corre rapidamente, arrastando tudo pelo caminho.
- **Deslizamento.** Acontece em montanhas durante chuvas intensas, quando a infiltração de água faz a terra e as pedras escorregarem. Deslizamentos podem bloquear estradas e isolar comunidades.
- **Erosão fluvial.** É a perda de solo na margem dos rios, especialmente quando não há vegetação protegendo. Na Amazônia, as cheias causam queda de barrancos, que podem destruir casas e escolas.
- **Tornado.** Tempestade forte, que pode ter ventos muito rápidos e destrutivos. É mais comum no sul do Brasil.
- **Tromba d'água.** Tornado que se forma sobre a água e pode causar destruição ao atingir barcos e áreas de terra.
- **Geadas.** Fenômeno que acontece em regiões mais frias, causando danos às plantações.
- **Granizo.** Conhecido como “chuva de pedras”, se forma em nuvens altas e pode danificar casas, carros e plantações.
- **Incêndio florestal.** Um fogo que se espalha rapidamente nas florestas, muitas vezes causado por queimadas descontroladas.
- **Estiagem.** Falta de chuva, que reduz o nível de rios e reservatórios, prejudicando a agricultura e o abastecimento de água.
- **Seca.** Quando a estiagem se prolonga por muito tempo, causando sérios problemas de abastecimento de água, perda de safras, ondas de calor.

## Perceber os riscos é fundamental

As pessoas que trabalham juntas para descobrir quais são os perigos que podem afetar suas vidas fazem isso observando o que acontece ao seu redor. Por exemplo, lugares sujeitos a enchentes e deslizamentos de terra dão diversos sinais de perigo antes que o desastre aconteça. Conversar com as pessoas da vizinhança sobre esses sinais é fundamental para impedir o pior. Quando todos se unem, podem evitar situações difíceis no futuro próximo e viver melhor em suas casas, no bairro e nas comunidades.

Nem todos os municípios brasileiros contam com a Defesa Civil, alguns têm bombeiros. Então, que tal incentivar sua escola a mobilizar a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura para criar a Defesa Civil municipal? Além disso, aprendendo sobre os riscos, estudantes e a comunidade escolar podem auxiliar as famílias e comunidades mais vulneráveis a se prevenirem.



### Defesa Civil

é um grupo de pessoas que atua na prevenção, preparação, resposta e recuperação em situações de desastres. Realiza o acompanhamento das áreas de risco, faz alertas à população, dá treinamentos e coordena ações emergenciais, quando ocorrem desastres.

## Vulnerabilidade socioambiental

As comunidades vulneráveis são aquelas que sofrem mais com a mudança do clima, principalmente, porque elas não entram nos planos e ações dos governos. Os problemas sociais e ambientais se somam em situações de risco e em situação de emergência climática, as dificuldades aumentam e pioram.



### A lição do bambu

No Japão, lugar de muitos terremotos, as construções sustentam-se sobre vigas de bambu. Para os povos de origem africana, o bambu traz sabedoria para enfrentar as tempestades físicas, emocionais e sociais. E para que tenhamos vida longa e possamos cumprir nossa missão. “Em seu caminhar, reconhece a necessidade de se inclinar perante as forças maiores como a das tempestades. O bambu é sábio, ele enverga para não quebrar.” O exemplo do bambu pode inspirar as pessoas a não desistirem diante das dificuldades.

Fonte: Apákò, Dicionário de Folhas



## Na prática: mapeamento participativo

**Objetivo:** Criar um mapa dos riscos que podem ser percebidos na escola, na comu-



nidade e em seu entorno.

- a. **Percurso atento.** Mapeamos juntos onde estão os lugares de risco e conversamos sobre eles. Que tal pesquisar também quem são as pessoas que vivem em situações de risco e perguntar para elas por que estão ali? Um dado importante é verificar de onde elas vieram (município e estado de origem), qual a sua idade, sexo, origem étnica e racial.
- b. **Vamos mapear os lugares mais seguros.** Onde fica o posto de saúde, o hospital, as escolas, as igrejas. Eles podem servir de abrigo.
- c. **Onde moram as pessoas mais vulneráveis e que precisam ser protegidas.** As crianças e as creches, pessoas com deficiência (cadeirantes, cegas, surdas), idosos e idosas.
- d. **Mostrar as rotas de fuga.** A partir da escola, os mapas podem mostrar os caminhos para sair das áreas de risco.



### Recursos disponíveis

**Mapa mental:** Em uma folha em branco, peça para as pessoas desenharem os pontos de referência do bairro (entrada, comércio, praças...) em função do trajeto que fazem todo dia.

**Mapa afetivo:** Sobre o mapa mental, peça para elas colocarem os pontos que mais gostam ou nos quais sentem mais perigo.



### Educomunicação para evitar riscos

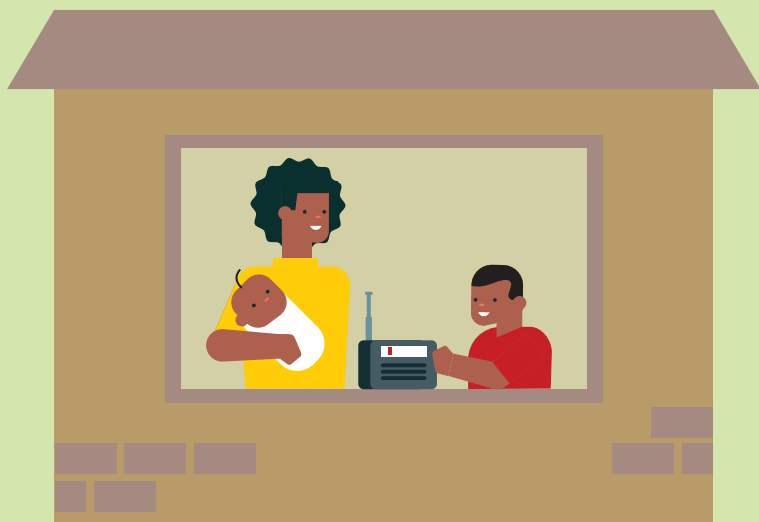
As rádios comunitárias podem ser ótimas parceiras para informar a população do seu bairro sobre os eventos climáticos.

Outra opção é reunir sua turma e produzir mensagens que possam ser enviadas pelos celulares pessoais. Os conteúdos podem ser produzidos a partir de:

- comentários sobre as soluções encontradas para problemas comuns;
- dicas de cuidados com os espaços públicos;
- músicas que falem do tema;
- entrevistas com moradores antigos ou recém-chegados;
- instrução sobre os alertas comunitários.



- e. **Compromisso da comunidade.** A comunidade deve entender os riscos e comprometer-se a agir rapidamente quando houver um aviso de emergência. Isso significa que todos devem estar prontos para ajudar.
- f. **Sinais de alerta.** Juntos, podemos criar sinais de alerta. A comunidade pode agir de forma segura e ajudar a Defesa Civil (caso exista!) a fazer seu trabalho para manter todos seguros.
- g. **Identificando responsabilidades.** Depois de conhecer os riscos de desastres, é hora de agir! Por que não enviar cartas ou convidar funcionários do poder público para explicarem o que está impedindo o município de resolver esses problemas? Esta também é uma questão de justiça climática!



## Eixo III – Territórios de paz e regeneração



É na escola que fazemos as primeiras amizades, além daquelas que estão ligadas à nossa família. E é na escola também que enfrentamos alguns desafios de convivência. Estudantes de origens e culturas diferentes, funcionárias/os, professoras/es podem ter dificuldade de lidar e conviver com a diversidade. Isso pode contribuir para que aumentem as situações de violência no cotidiano escolar.

O clima também pode contribuir para deixar as pessoas mais irritadas e favorece situações de conflito. Quer um exemplo? Quem consegue manter a calma e ficar tranquilo dentro de uma sala de aula, por muitas horas em um dia muito quente, sem ventilação suficiente?

### Aprendendo a conviver

Território de paz e regeneração é uma proposta para fazer dos espaços onde vivemos, lugares onde sentimos prazer em estar. Nesse território, todas as pessoas (não importa de onde vêm, onde moram ou como são) podem conviver em paz, em um lugar seguro e um ambiente saudável. Quem não gosta de viver onde uns cuidam dos outros e todos protegem a natureza, exercitando justiça social, ambiental e climática?

Para viver em paz, é fundamental que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, como assistência social, educação, moradia, trabalho e saúde. E combatam as desigualdades entre as pessoas, respeitando as diferenças de raça, gênero, deficiência, religião e condição social.



**Quando todos se sentem incluídos e respeitados, a comunidade se torna mais forte e unida!**



## Como começar?

- Que tal começar por nós mesmos? Para aproveitar as oportunidades da vida, precisamos cuidar do nosso corpo. Ter onde praticar atividades físicas ao ar livre, comer bem, desenvolver a atividade mental por meio de jogos e leituras, cuidar bem das nossas emoções, cultivar relações de amizade e respeito. Como podemos mostrar nossas necessidades para que a escola possa nos apoiar nesse propósito?
- Encontrar maneiras criativas e afetivas de valorizar a diversidade cultural e humana na escola. É possível pensar em feiras e festivais, em que pessoas de origens diferentes podem mostrar sua música, dança, culinária, artesanato. Isso vale, em especial, para grupos marginalizados da sociedade, como indígenas, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, quilombolas, entre tantos outros. Pode ser muito interessante conhecer como esses povos se veem e vivem, independente das visões e preconceitos que os outros têm sobre eles.
- Buscar formas de tornar a escola um lugar que valoriza a natureza. Isso pode ser feito por meio da aplicação de Soluções baseadas na Natureza (veja página 23), como a criação de áreas verdes ou de filtros naturais para a água, o cuidado com as árvores. Mas também de excursões para locais onde seja possível brincar e interagir livremente na natureza.
- Conseguir uma forma de administrar e resolver os conflitos que surgem. Isso se torna mais fácil quando é possível participar, de forma democrática, das organizações criadas na escola, como a Com-Vida e o Grêmio Estudantil. Esse tipo de convivência auxilia a respeitar os pontos de vida e a discordar quando necessário, mas sempre com o objetivo de levar adiante um objetivo comum.
- Fortalecer os laços com nossas próprias origens, com lugares e pessoas, com a natureza e a fonte de toda a criação. Entender que fazemos parte da teia da vida e que, por meio da ética, da solidariedade e da herança das gerações anteriores, precisamos deixar o planeta em melhores condições para quem vier depois de nós.
- Com a educomunicação, podemos compartilhar informações corretas e levar para mais pessoas o aprendizado sobre a paz e sobre como cuidar da natureza.

### Escola + comunidade pela paz

Quando a escola acolhe e atende às necessidades da comunidade, se preocupando com a justiça climática, ela ajuda as pessoas a se envolverem mais. Isso faz com que a comunidade escolar aprenda a lutar pelos direitos socioambientais e a buscar o governo local para sugerir planos que incluam todos os moradores do bairro.



### Prece da árvore

*Ser humano,  
Protege-me!  
Junto ao puro ar  
Da manhã ao crepúsculo,  
Eu te ofereço aromas, flores, frutos e  
sombra!  
Se ainda não te bastar,  
Curvo-me e te dou  
Proteção para teu ouro,  
Pinho para tua nota,  
Teto para teu abrigo,  
Lenha para teu calor,  
Mesa para teu pão,  
Leito para teu repouso,  
Apoio para teus passos,  
Bálsamo para tua dor,  
Altar para tua oração  
E te acompanharei até a morte...  
Rogo-te: não me maltrate.*

Walter Rossi



**“Meu pensamento é tranquilo, meu pensamento é pela paz. Minha fala é para o bem viver”.**

Cacique Raoni, de 93 anos, que vive na Terra Indígena do Xingu.

## Na prática: árvore dos valores socioambientais

**Objetivo:** vamos descobrir e pensar sobre os valores que ajudam a criar uma cultura de paz, inclusão, diversidade e regeneração na comunidade e na escola.

**Desenho da Árvore:** junte sua turma e, em um mural ou no chão da quadra da escola, desenhe uma grande árvore. Veja o que significa cada parte da árvore.



- **Raízes:** elas representam os valores essenciais, como empatia, respeito e solidariedade.
- **Tronco:** representa as ações que precisamos tomar, como práticas que incluem as pessoas e regeneram o ambiente.
- **Folhas e frutos:** mostram os resultados positivos na comunidade, como mais inclusão, paz e resiliência.

**Atividade colaborativa:** cada um escreve, em cartões, os valores, ações e resultados que consideram importantes. Em seguida, cola nas partes correspondentes da árvore.

**Roda de conversa:** que tal a gente refletir sobre como essas ações e valores podem ser usados no dia a dia

da escola e da comunidade? Queremos saber como compartilhar com toda a escola e a comunidade o cultivo da paz, da diversidade cultural e étnica e da regeneração da natureza.

**Produto final:** podemos criar um mural na escola que mostre nosso compromisso com a cultura de paz, da inclusão e da regeneração. Podemos usar desenhos e recortes para ilustrar essas ideias. Depois vamos incluir os conteúdos dos cartões, de forma que todos possam compreender. Esse mural vai lembrar nossos compromissos assumidos nesse momento coletivo.

**Produção de conteúdo:** que tal gravar a experiência em áudio, vídeo e fotos para produzir conteúdo e postar nas mídias sociais?





## Para fazer mais...

Mudar é um movimento lento e contínuo. É também um convite para que os grupos formados e engajados nesse processo se mantenham unidos para continuar sua aprendizagem, enquanto constroem territórios saudáveis, territórios que protegem e territórios de paz e regeneração.

Na lenta caminhada de sentir, pensar e agir reunimos forças e partilhamos conquistas de um mundo mais justo: o que gera Bem Viver. E então, deixamos um recado na intenção de tocar mente e coração: Sigamos com gentileza e respeito à diversidade da vida que habita nosso planeta!



## Para saber mais

### Territórios Saudáveis

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia alimentar para a população brasileira.**

Disponível em: <[https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/publicacoes-para-promocao-a-saude/guia\\_alimentar\\_populacao\\_brasileira\\_2ed.pdf/@download/file](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/publicacoes-para-promocao-a-saude/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf/@download/file)>. Acesso em 21 Abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Subsídios para construção da Política Nacional de Saúde Ambiental.**

Disponível em: <[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/subsidios\\_construcao\\_politica\\_saude\\_ambiental.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/subsidios_construcao_politica_saude_ambiental.pdf)>. Acesso em 21 Abr. 2025.

OPAS. Mudança climática e saúde: um perfil do Brasil. Organização Panamericana de Saúde. **Série Saúde Ambiental 3.** Disponível em: <[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/mudanca\\_climatica\\_saude.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/mudanca_climatica_saude.pdf)>. Acesso em 21 Abr. 2025.

### Territórios que protegem

CEMADEN Educação. **Escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres.**

Disponível em: <<http://educacao.cemaden.gov.br>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

\_\_\_\_\_. **Educação em clima de riscos de desastres.** Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midiатеca/educacao-em-clima-de-riscos-de-desastres-2/>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

\_\_\_\_\_. **Educação+participação:** uma equação para redução do risco de desastres. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midiатеca/hq-educacaoparticipacao-uma-equacao-para-reducao-do-risco-de-desastres/>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

GRANDISOLI, E. *et al.* **Novos temas em emergência climática:** para os ensinos fundamental e médio. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midiатеca/novos-temas-em-emergencia-climatica-para-os-ensinos-fundamental-e-medio/>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

PORVIR. **Unesco lança materiais sobre educação ambiental para escolas e professores.** Disponível em: <<https://porvir.org/unesco-lanca-materiais-educacao-ambiental-escolas-professores/>>. Acesso em: 27 Jan. 2025.

PÚBLICA. **Eles salvaram vidas porque aprenderam sobre mudanças climáticas na escola.** 27/02/2024. Disponível em: <<https://apublica.org/2024/02/eles-salvaram-vidas-porque-aprenderam-sobre-mudancas-climaticas-na-escola/>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

WWF Brasil. **Soluções baseadas na natureza para a gestão de desastres.**

Disponível em: <<https://www.wwf.org.br>>. Acesso em: 27 Jan. 2025.

### **Sugestões de histórias em quadrinhos para crianças sobre mudanças do clima:**

AVENIDA CARTUM. Disponível em: <[https://www.avenidacartum.com.br/quadrinhos/chegou\\_o\\_outono.html](https://www.avenidacartum.com.br/quadrinhos/chegou_o_outono.html)>. Acesso em 21 Abr. 2025.

LUNETAS. **Educação climática em quadrinhos:** tirinhas para conversar sobre a crise climática com as crianças. Disponível em: <<https://lunetas.com.br/wp-content/uploads/2022/12/educacao-climatica-em-quadrinhos.pdf?x55967>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

## **Território de paz e regeneração**

BELMONT, M (Org.). **Racismo ambiental e emergências climáticas no Brasil.**

Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midiатеca/racismo-ambiental-e-emergencias-climaticas-no-brasil/>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

BISPO, N. A. **Terra é que dá, a terra é que quer.** Instituto Ibirapitanga. 2021.

CARNEIRO, S. **Escritos de uma vida.** Pólen Livros. 2020.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido.** Paz e Terra, 2005.

GRANDISOLI, E. *et al.* **Novos temas em emergência climática:** para os ensinos fundamental e médio. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midiатеca/novos-temas-em-emergencia-climatica-para-os-ensinos-fundamental-e-medio/>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

GUIA PARA JUSTIÇA CLIMÁTICA: tecnologias sociais e ancestrais de enfrentamento ao racismo ambiental na região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Associação Casa Fluminense, 2023. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midiатеca/guia-para-justica-climatica/>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

INSTITUTO POLIS. **Justiça climática e infraestruturas urbanas:** reflexões e propostas para a cidade que queremos. Coordenação Clauber Leite. São Paulo, SP : Instituto Pólis, 2023. Disponível em: <[https://polis.org.br/wp-content/uploads/2023/07/CADERNO\\_JUSTICA\\_CLIMATICA.pdf](https://polis.org.br/wp-content/uploads/2023/07/CADERNO_JUSTICA_CLIMATICA.pdf)>. Acesso em 21 Abr. 2025.

KRENAK, A. **Ideias para adiar o fim do mundo.** Companhia das Letras, 2019.

UNESCO. **Educação para o desenvolvimento sustentável:** um roteiro. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378650>>. Acesso em 21 Abr. 2025.

# NÓS NO CLIMA DA MUDANÇA:

CAMINHOS DE EDUCAÇÃO  
E JUSTIÇA CLIMÁTICA

ENSINO FUNDAMENTAL 2



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE E  
MUDANÇA DO CLIMA

MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



ISBN: 978-65-01-81030-0



BR

9 786501 810300